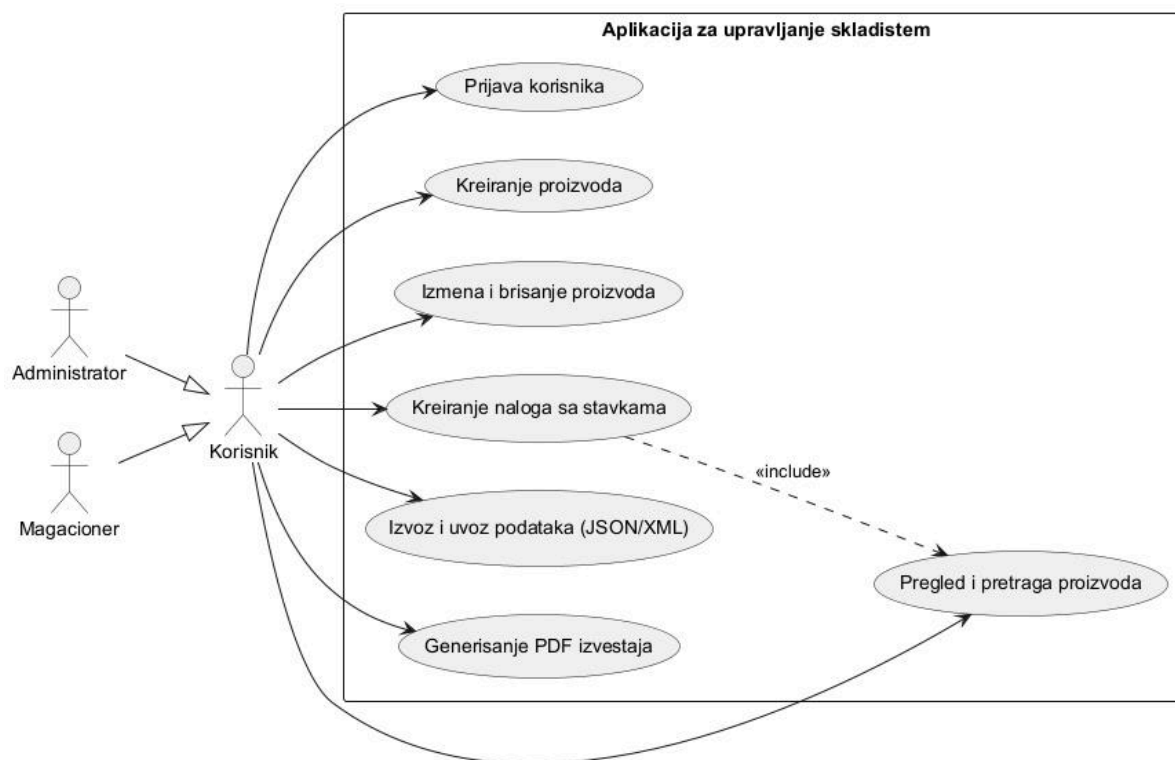


Aplikacija za upravljanje skladistem

Projektna dokumentacija

1. Use case diagram



Opis use case-ova

- Prijava korisnika - korisnik unosi korisnicko ime i lozinku; sistem proverava kredencijale i omogucava pristup aplikaciji.
- Kreiranje proizvoda - korisnik unosi podatke o novom proizvodu (naziv, sifra, cena, kolicina, kategorija) i cuva ga u bazi.
- Izmena i brisanje proizvoda - korisnik menja podatke postojeceg proizvoda ili ga trajno uklanja iz baze.
- Pregled i pretraga proizvoda - korisnik pregleda spisak proizvoda i filtrira ga po nazivu ili sifri.
- Kreiranje naloga sa stavkama - korisnik kreira prijemnicu ili otpremnicu, dodaje stavke (proizvod i kolicinu), a sistem automatski azurira kolicinu na stanju.
- Izvoz i uvoz podataka (JSON/XML) - korisnik izvozi spisak proizvoda u JSON ili XML datoteku, ili učitava podatke iz takve datoteke nazad u bazu.
- Generisanje PDF izvestaja - korisnik generise izvestaj o trenutnom stanju zaliha u PDF formatu.

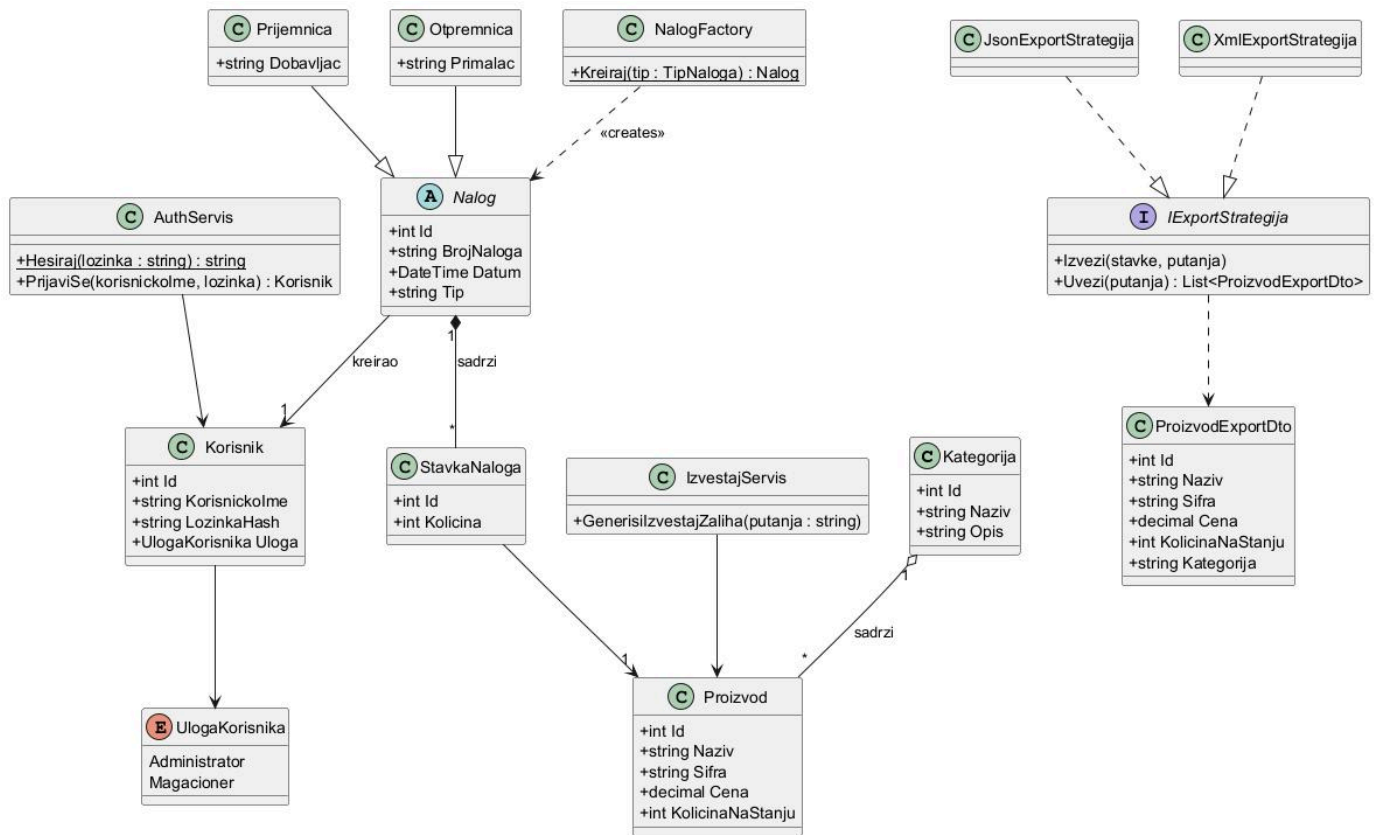
Korisnicke uloge

- Administrator
- Magacioner

U trenutnoj verziji obe uloge imaju ista prava nad svim funkcionalnostima.

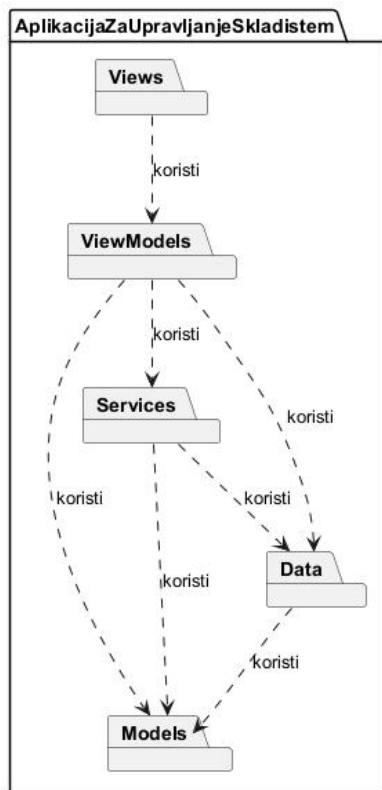
2. Dijagram klasa

Dijagram sadrži 12 klasa/interfejsa, uključujući apstraktnu klasu Nalog (nasledjuju je Prijemnica i Otpremnica) i interfejs IExportStrategija (implementiraju ga JsonExportStrategija i XmlExportStrategija). Prikazane su i veze kompozicije (Nalog - StavkaNaloga) i agregacije (Kategorija - Proizvod).



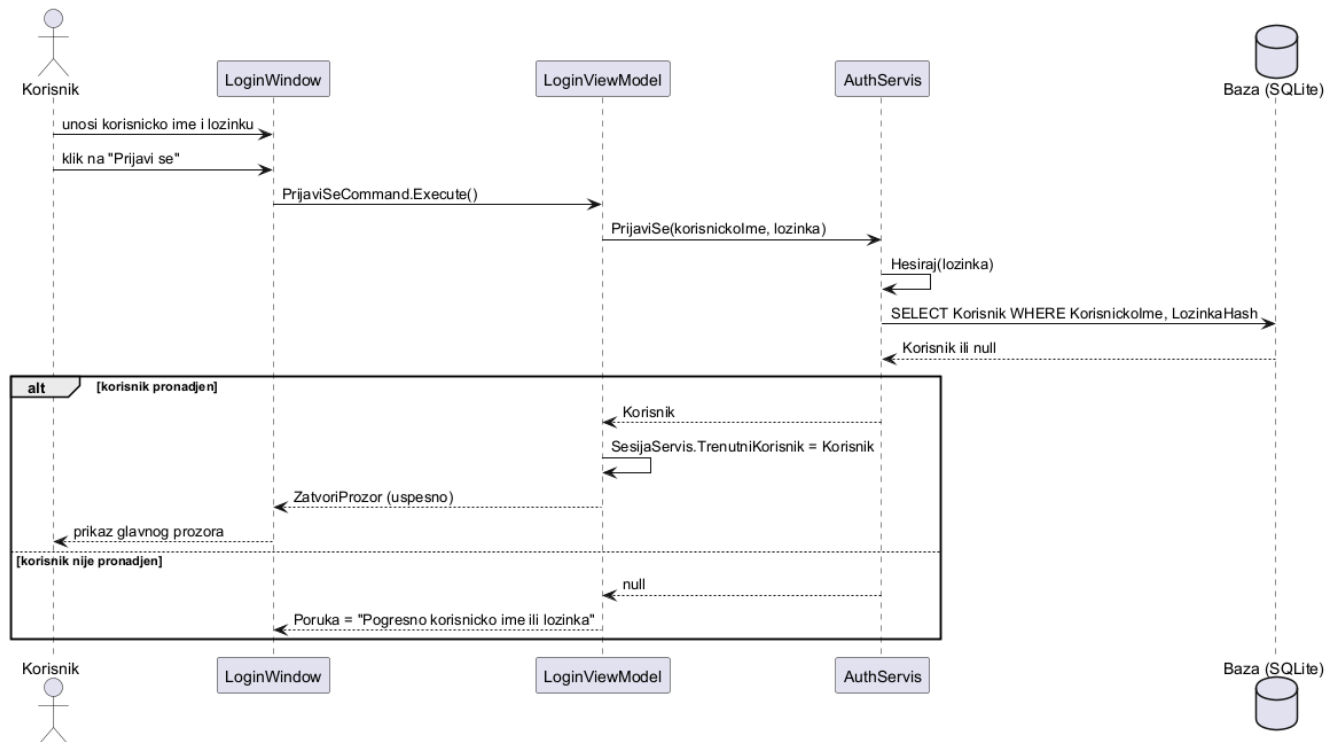
3. Dijagram paketa

Dijagram prikazuje raspodelu klasa u pet paketa (namespace-ova) i zavisnosti izmedju njih. Views koristi ViewModels, ViewModels dalje koristi Services, Data i Models, dok Services i Data koriste samo Models. Zavisnosti idu u jednom smeru - od ekrana ka logici i podacima - sto odgovara slojevitoj MVVM arhitekturi i sprecava kruczne zavisnosti izmedju paketa.

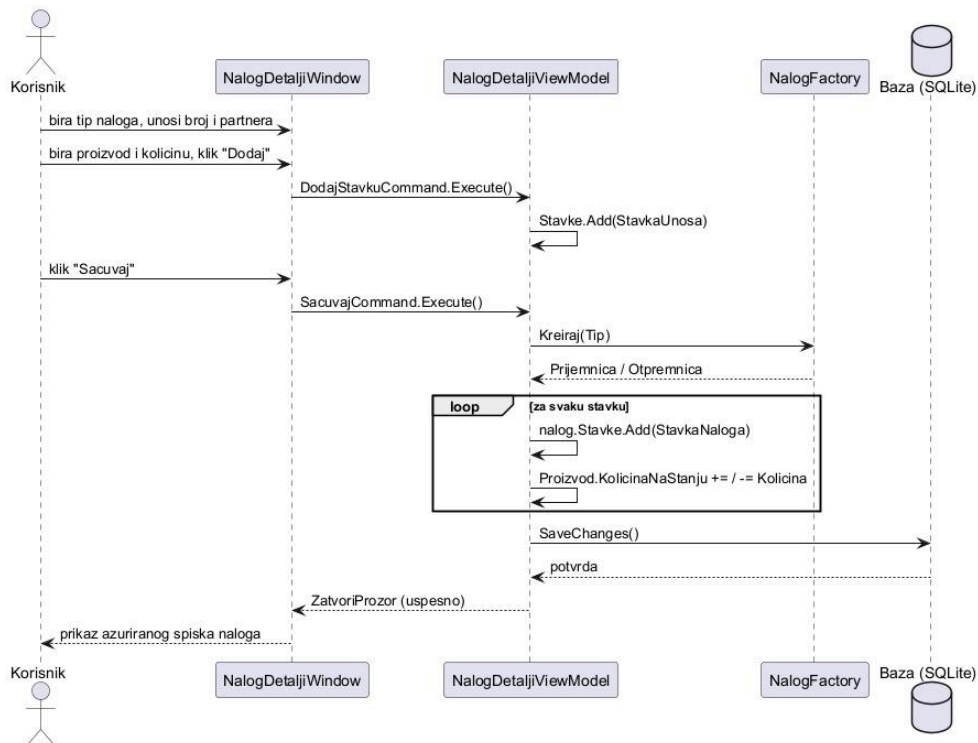


4. Dijagrami sekvenci

4.1 Prijava korisnika



4.2 Kreiranje naloga sa stavkama



5. Arhitektura projekta

Folder struktura

- Models/ - klase domena (Kategorija, Proizvod, Korisnik, Nalog, Prijemnica, Otpremnica, StavkaNaloga)
- Data/ - AppDbContext i EF Core migracije
- Services/ - poslovna logika i dizajn sabloni (NalogFactory, IExportStrategija i implementacije, AuthServis, IzvestajServis)
- ViewModels/ - logika ekrana i binding (ICommand, INotifyPropertyChanged)
- Views/ - XAML ekrani, bez logike u code-behind-u osim inicijalizacije

MVVM slojevi

Model - klase u Models/ predstavljaju podatke i cuvaju se u SQLite bazi preko Entity Framework Core (Data/AppDbContext).

ViewModel - klase u ViewModels/ sadrze logiku ekrana, izlazu podatke kroz svojstva (INotifyPropertyChanged) i komande (ICommand/RelayCommand), i pozivaju servise iz Services/.

View - XAML ekrani u Views/ se vezuju (binding) na ViewModel; code-behind sadrzi samo InitializeComponent() i postavljanje DataContext-a.

6. Dizajn sabloni

Kreacioni sablon - Factory Method

Factory Method definise metodu za kreiranje objekta, a odluku o tome koja ce se konkretna klasa instancirati prepusta jednom mestu u kodu umesto da se ta odluka ponavlja na vise mesta.

Klasa NalogFactory (Services/NalogFactory.cs) sadrzi staticku metodu Kreiraj(TipNaloga), koja vraca instancu Prijemnica ili Otpremnica u zavisnosti od prosledjenog tipa.

Bez ovog saobrasca, NalogDetaljiViewModel bi morao sam da poziva new Prijemnica() ili new Otpremnica() i proverava tip, pa bi se ta odluka razbacala kroz vise mesta u kodu. Ovako je kreiranje naloga na jednom mestu - novi tip naloga bi se dodao izmenom samo NalogFactory klase, bez diranja ViewModel-a.

Ponasajni sablon - Strategy

Strategy definise porodicu algoritama iza zajednickog interfejsa, tako da se konkretna implementacija bira i zamenjuje u toku izvorsavanja programa (runtime-u), bez izmene koda koji je poziva.

Interfejs IExportStrategija (Services/IExportStrategija.cs) definise operacije Izvezi i Uvezi. Implementacije JsonExportStrategija i XmlExportStrategija biraju nacin serijalizacije u zavisnosti od toga koje dugme korisnik pritisne u ExportViewModel-u (Izvoz u JSON / Izvoz u XML).

ExportViewModel ne zna nista o detaljima JSON ili XML serijalizacije - poziva samo IExportStrategija.Izvezi(...) i IExportStrategija.Uvezi(...) nad izabranom implementacijom. Dodavanje novog formata (npr. CSV) svodi se na jos jednu klasu koja implementira IExportStrategija, bez izmene postojeceg koda u ViewModel-u.

7. Screenshot aplikacije

Prijava korisnika

NET

Prijava

Korisnicko ime

Lozinka

Prijavi se

Pregled i pretraga proizvoda

NET

Aplikacija za upravljanje skladištem

Proizvodi

Nalozi

Izvoz/uvoz

Izvestaj

Pretraga:

Dodaj

Izmeni

Obrisi

Naziv	Sifra	Kategorija	Cena	Kolicina
Businica Bosch	AL-050	Alat	6500.0	15
Laptop Dell Latitude	EL-100	Elektronika	89999.0	8
Toner HP	KM-020	Kancelarijski materijal	3200.0	25

Kreiranje naloga sa stavkama

NET

Novi nalog

Tip naloga

Prijemnica

Broj naloga

PR-2026-001

Dobavljač / Primalac

Tehnomarket DOO

Stavke

Laptop Dell Latitude

1

Dodaj

Proizvod	Kolicina
Businica Bosch	5
Laptop Dell Latitude	2

Ukloni stavku

Otkazi

Sacuvaj

Spisak naloga

NET

Aplikacija za upravljanje skladištem

Proizvodi

Nalozi

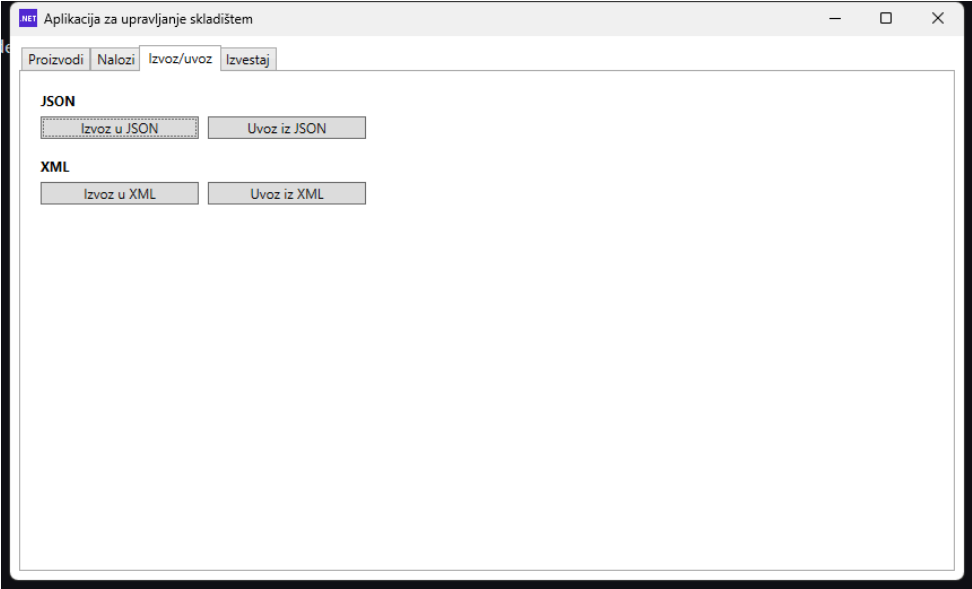
Izvoz/uvoz

Izvestaj

Novi nalog

Tip	Broj naloga	Datum	Korisnik	Broj stavki
Prijemnica	PR-2026-001	8/28/2026 7:31:04 PM	admin	2

Izvoz i uvoz podataka (JSON/XML)



Generisanje PDF izvestaja

